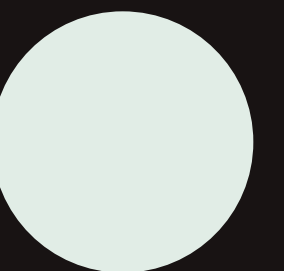
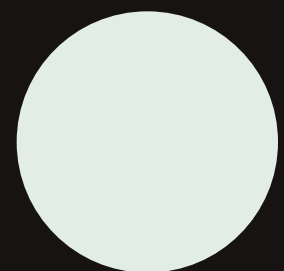


Анализ трендов музыки

В рамках внеучебного задания по
майнору “Нейросетевые
технологии”

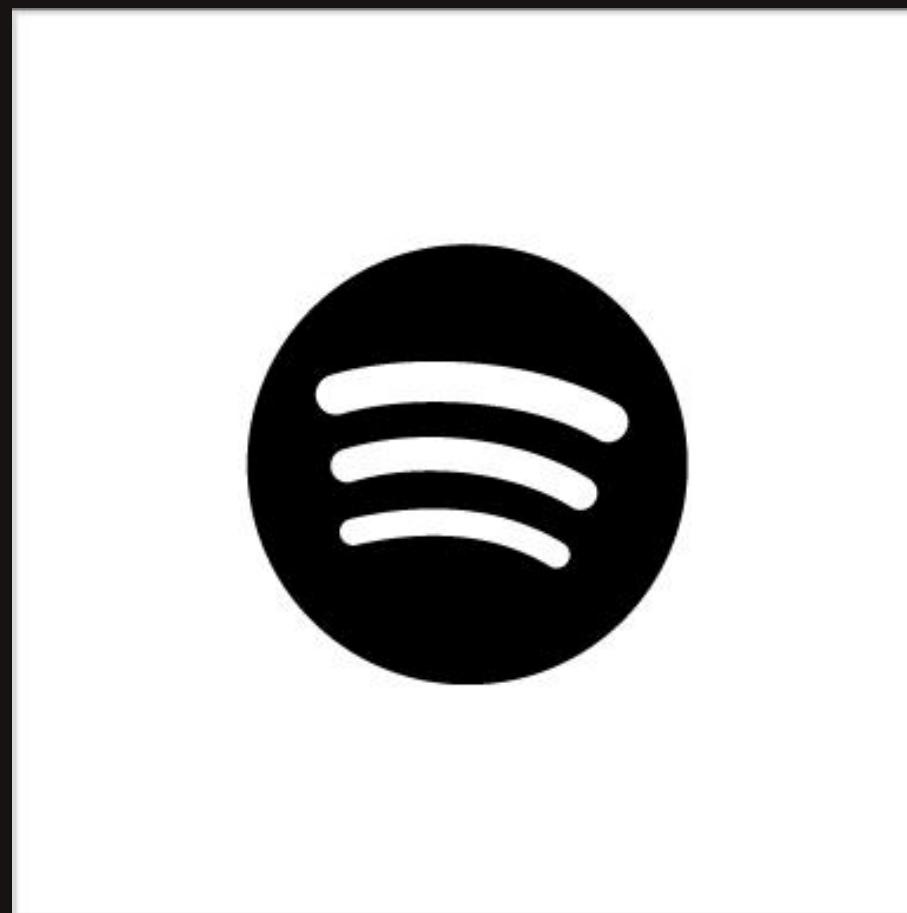
Панченков Никита Михайлович



Контекст работы

Цель – определить какие треки
нужно писать артистам жанра хип-
хоп, исходя из нынешних трендов и
предсказание популярности
возможной работы

Парсинг данных



Spotify web API

Общая информация о треке



Genius.com

Текст трека



Rapid API

Информация о мелодии трека

Univariate analysis

Данные об артисте

- name
- popularity
- followers
- last_month_listeners

Общие признаки трека

- id
- name
- artists
- available_markets
- duration_msexplicit
- track_number
- release_date
- album_type
- popularity

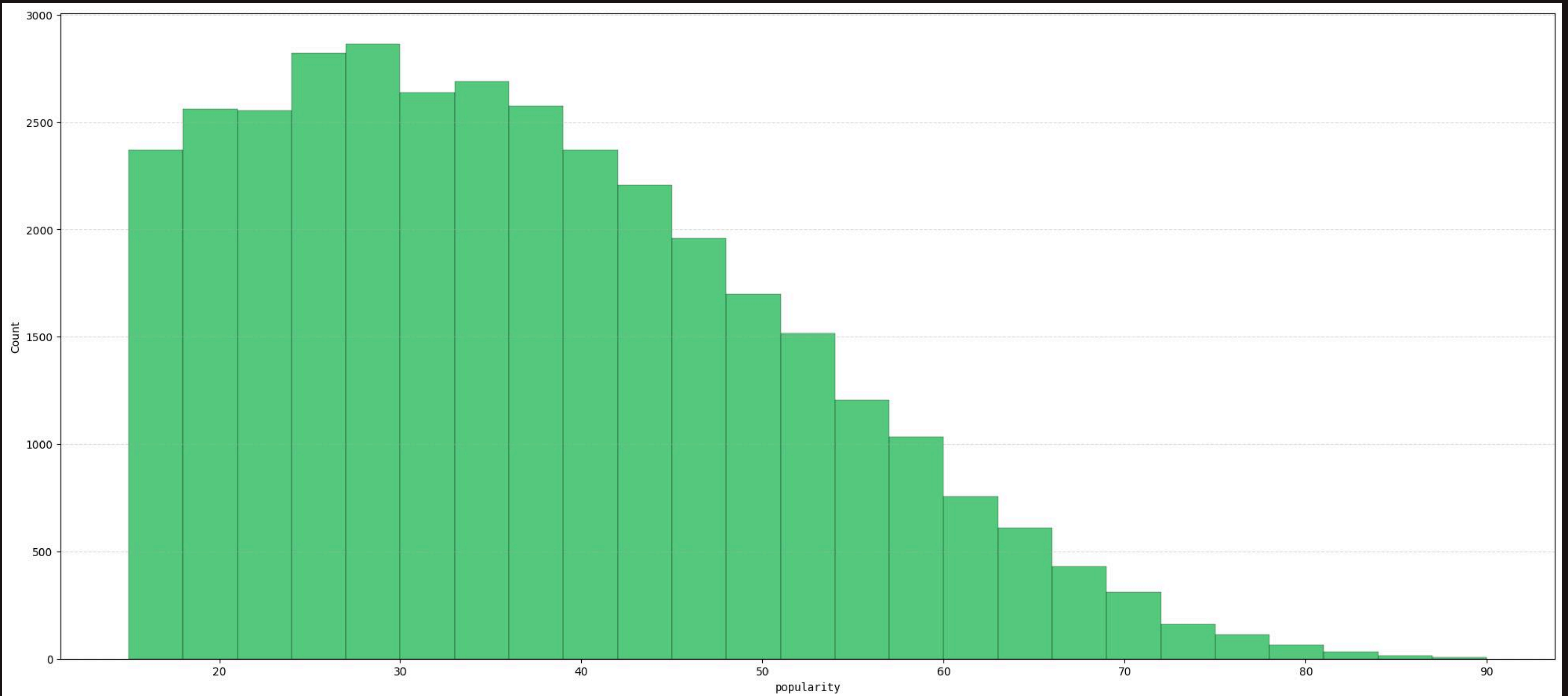
Текстовые составляющие

- Amount_words
- Amount_unique_words
- Diversity_coeff
- Amount_adlibs
- Amount_verses
- Amount_chorus
- Avg_words_verse

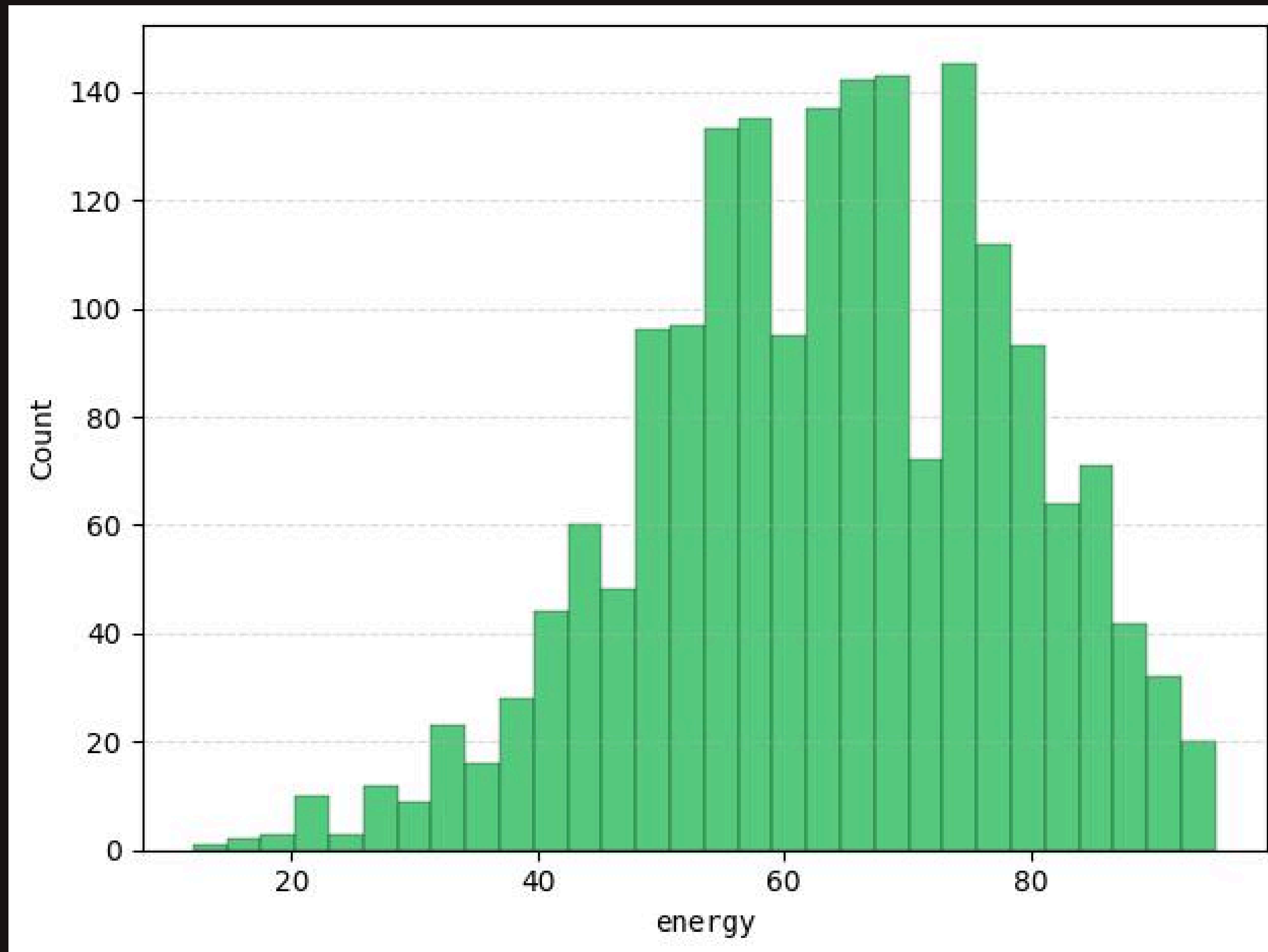
Характеристики мелодии

- mode
- camelot
- tempo
- energy
- danceability
- happiness
- acousticness
- instrumentalness
- speechiness
- loudness

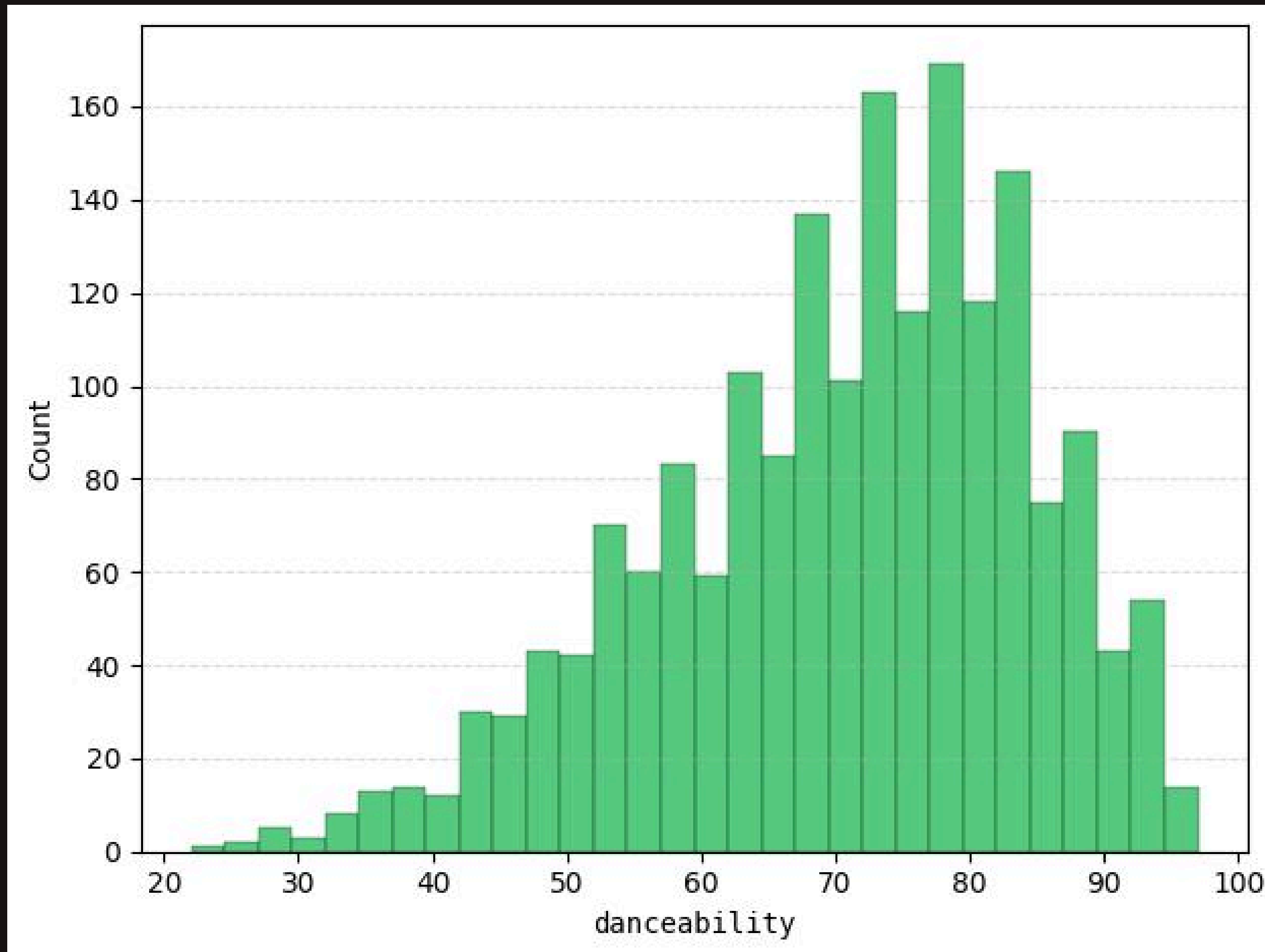
Распределение популярности



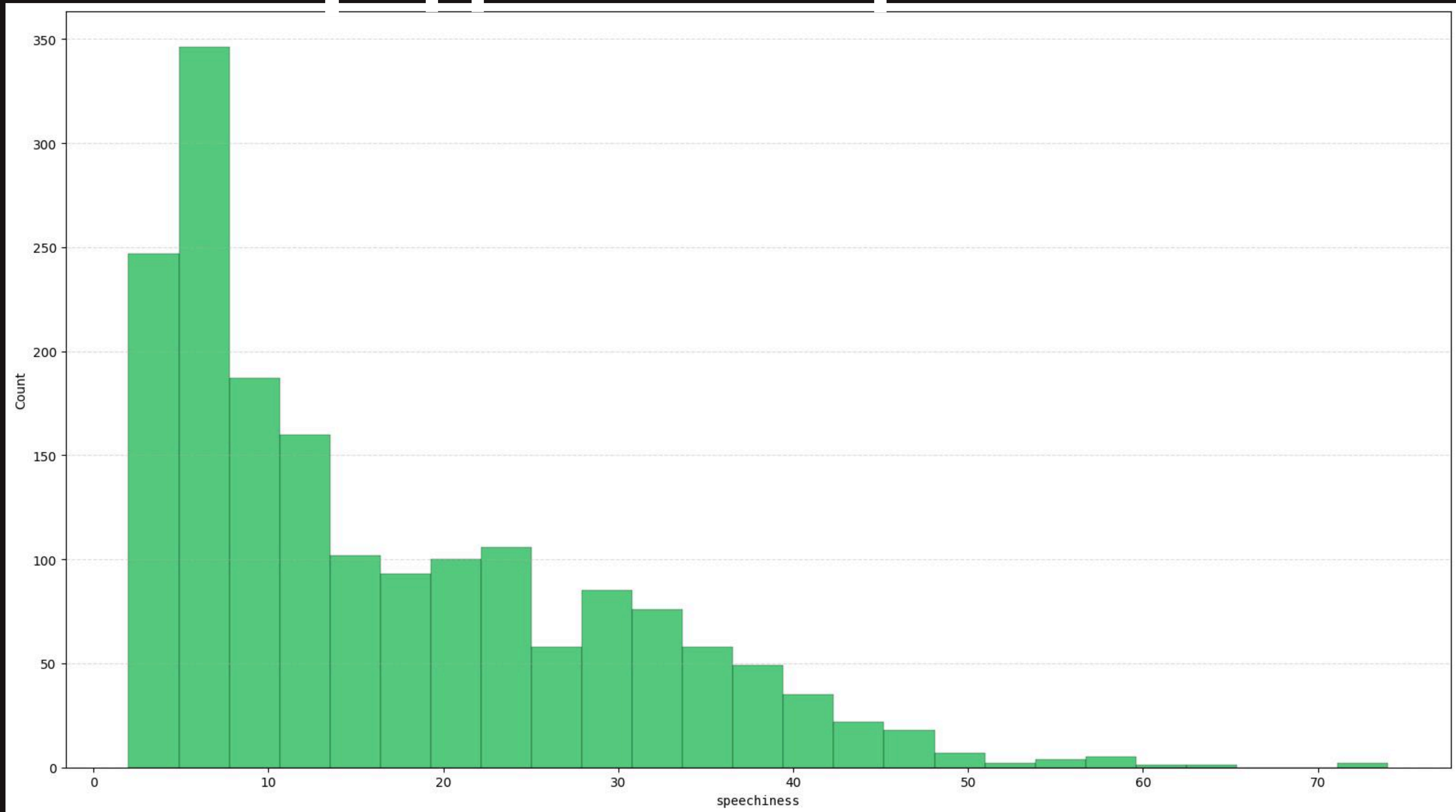
Распределение энергичности

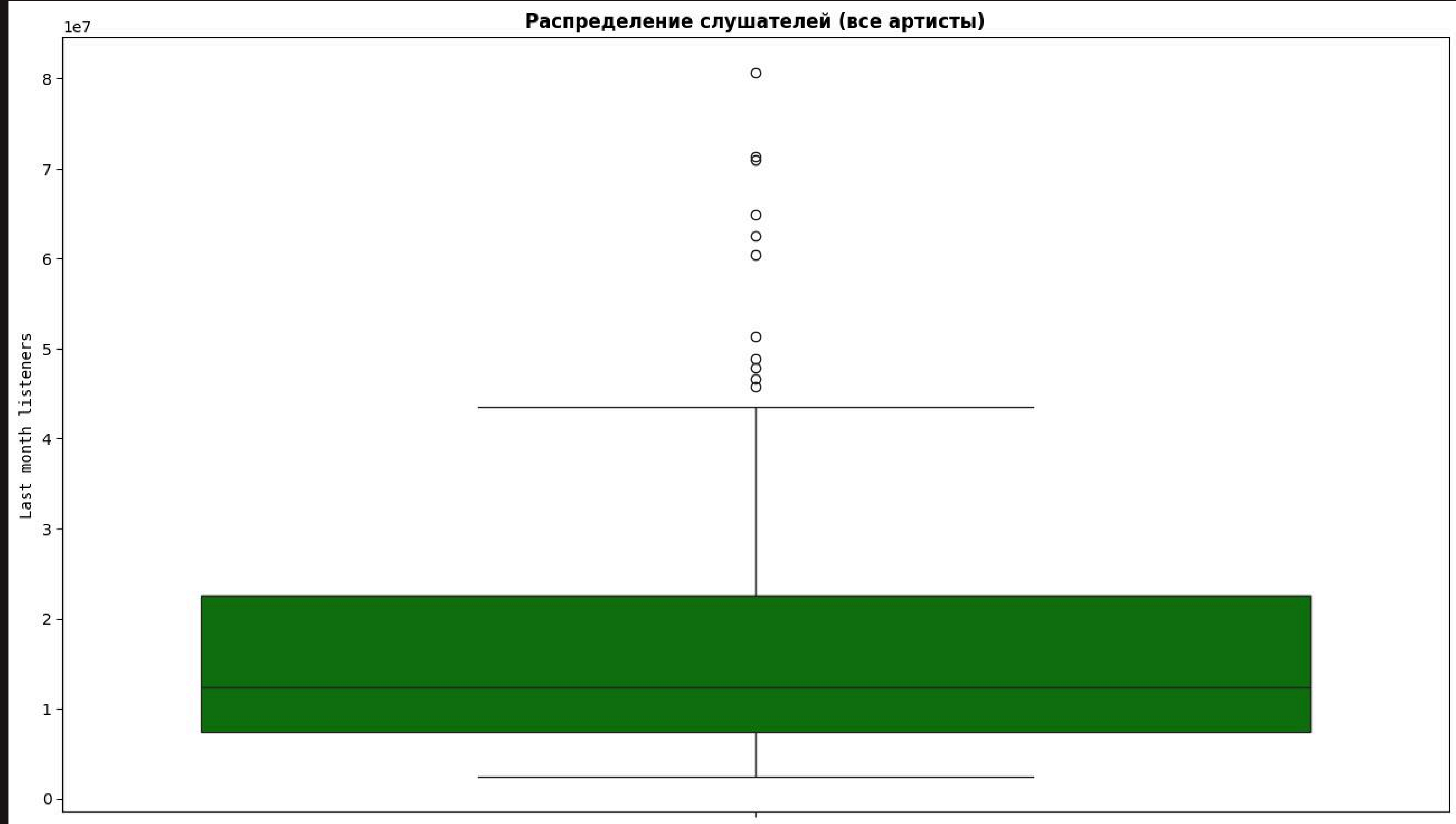


Распределение танцевальности

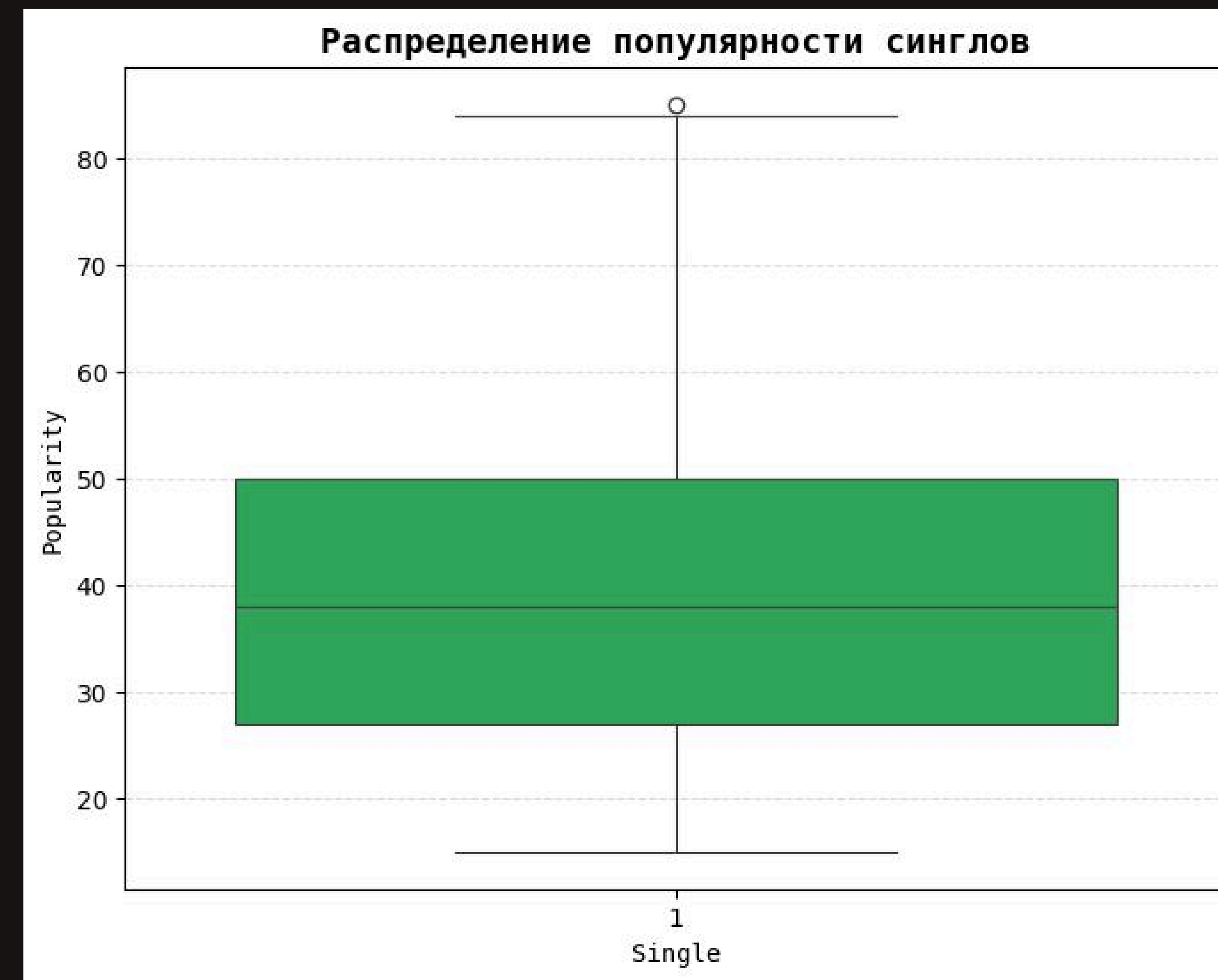
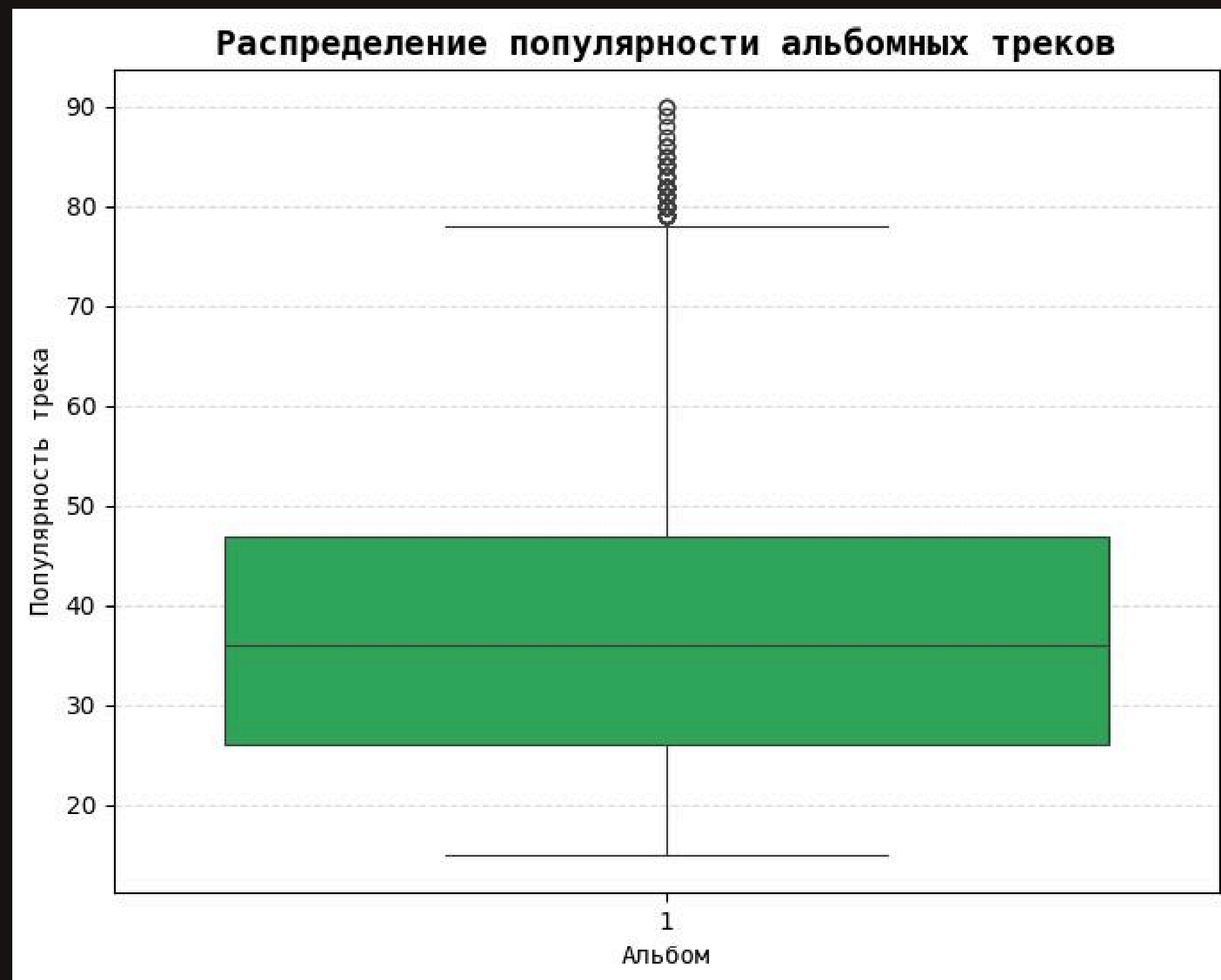


Распределение speechiness

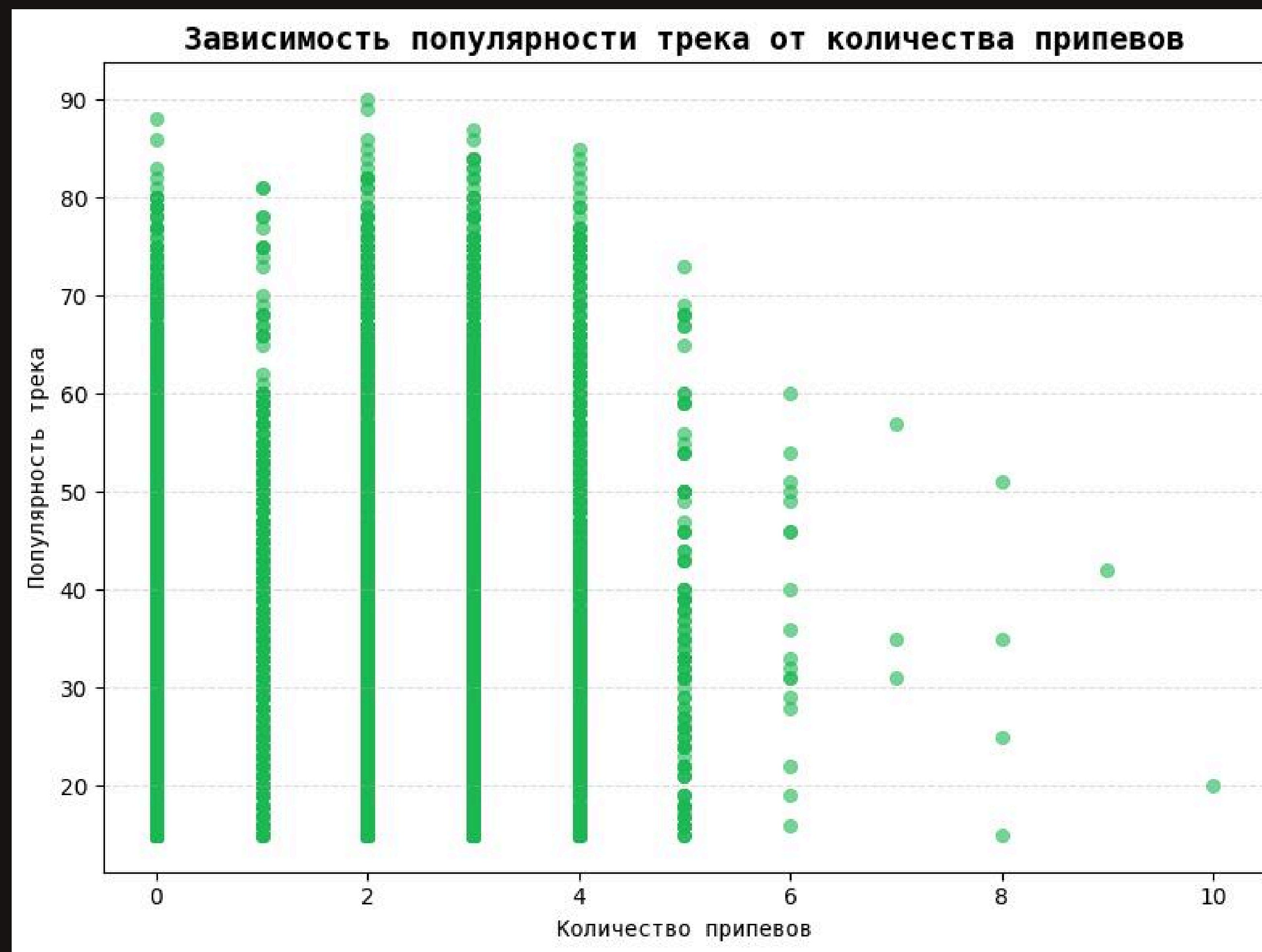




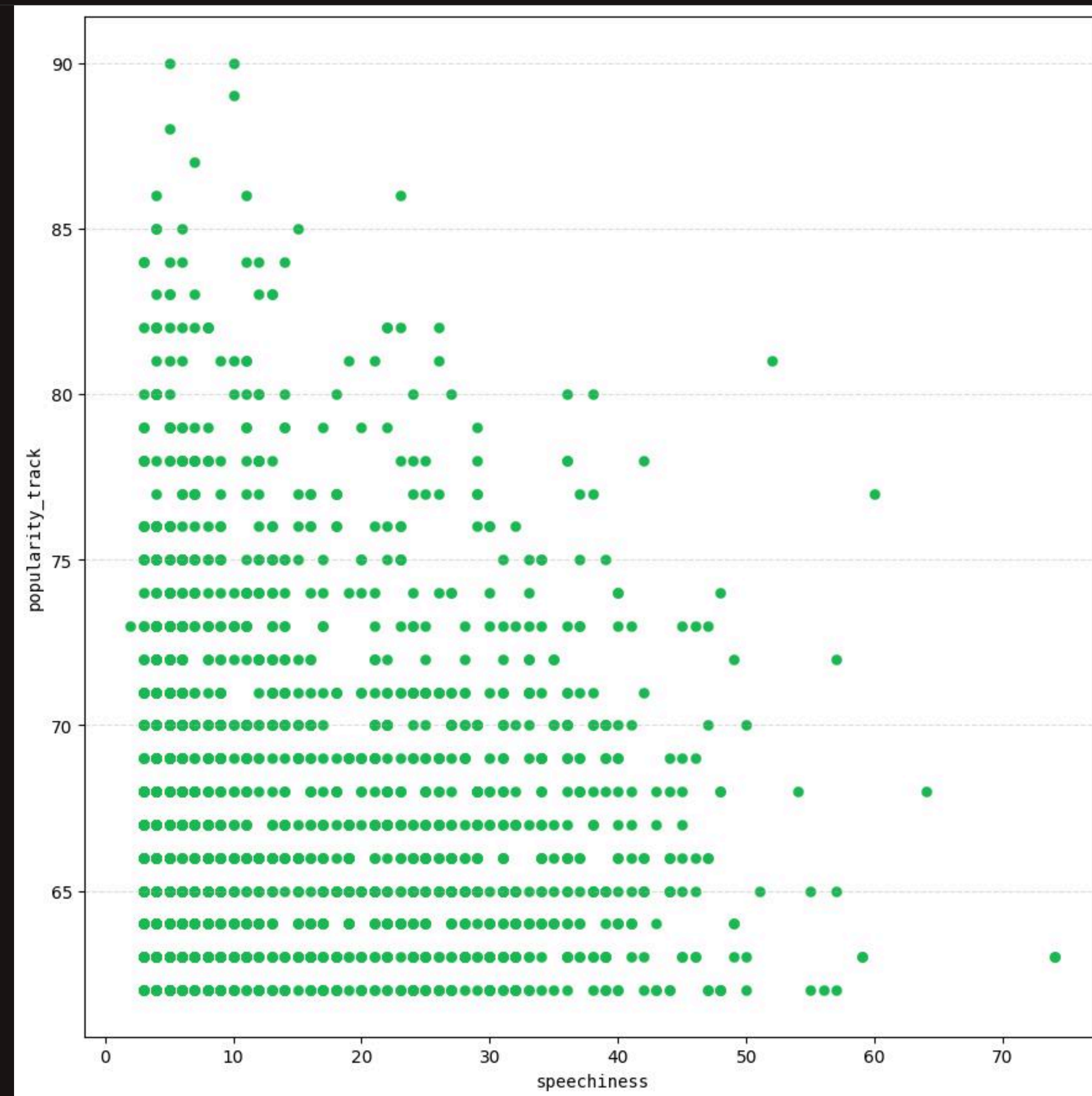
Multivariate analysis



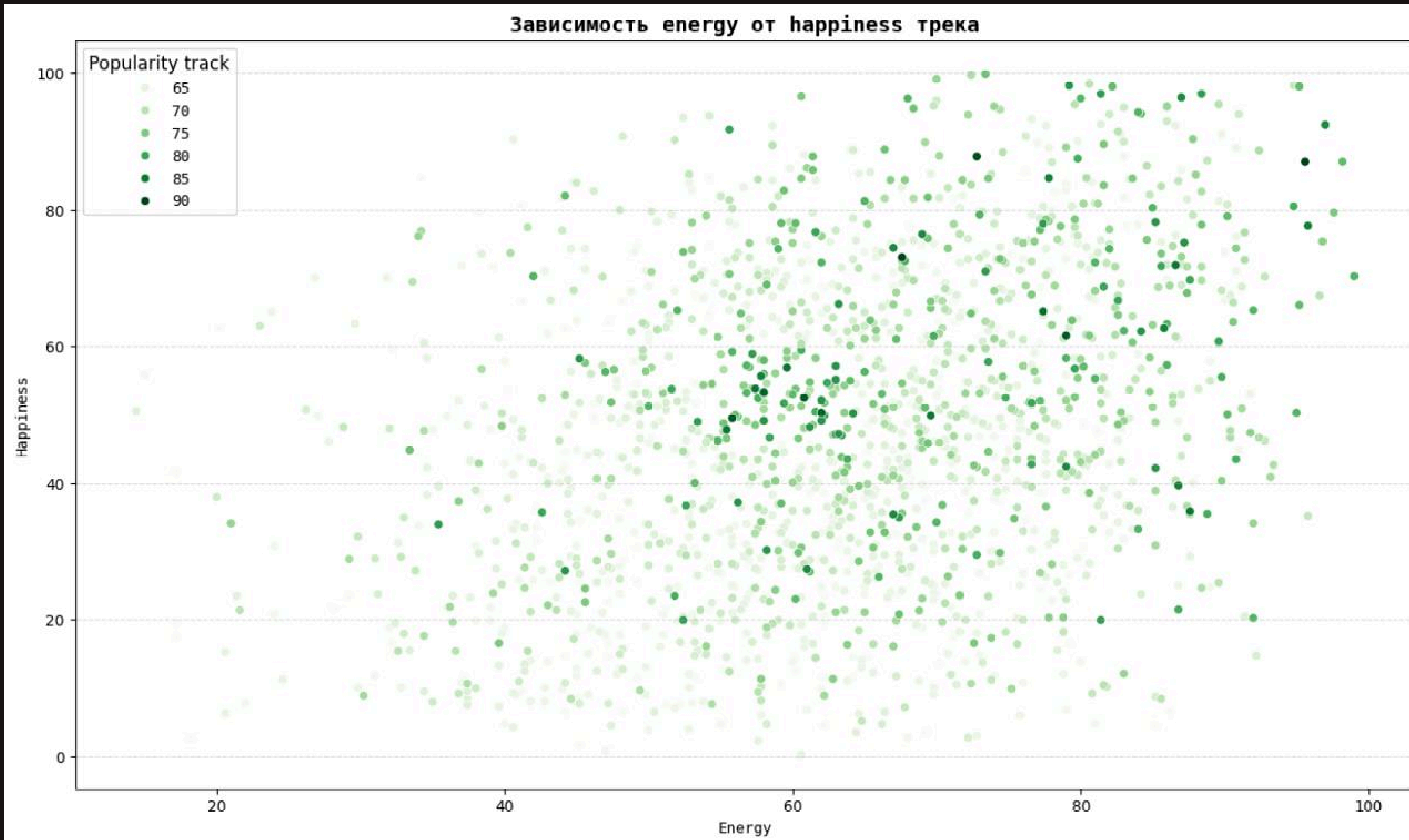
Распределение популярности синглов и альбомных треков: чтобы записать хит мирового масштаба все-таки приходится писать хороший альбом и помещать туда свой хит, потому что самые высокие оценки достигаются именно в этой категории. Но медиана для альбомов и синглов примерно одинаковая, что означает в целом выпускать трек или альбом одинаково, но максимальных оценок можно достичь только при альбоме

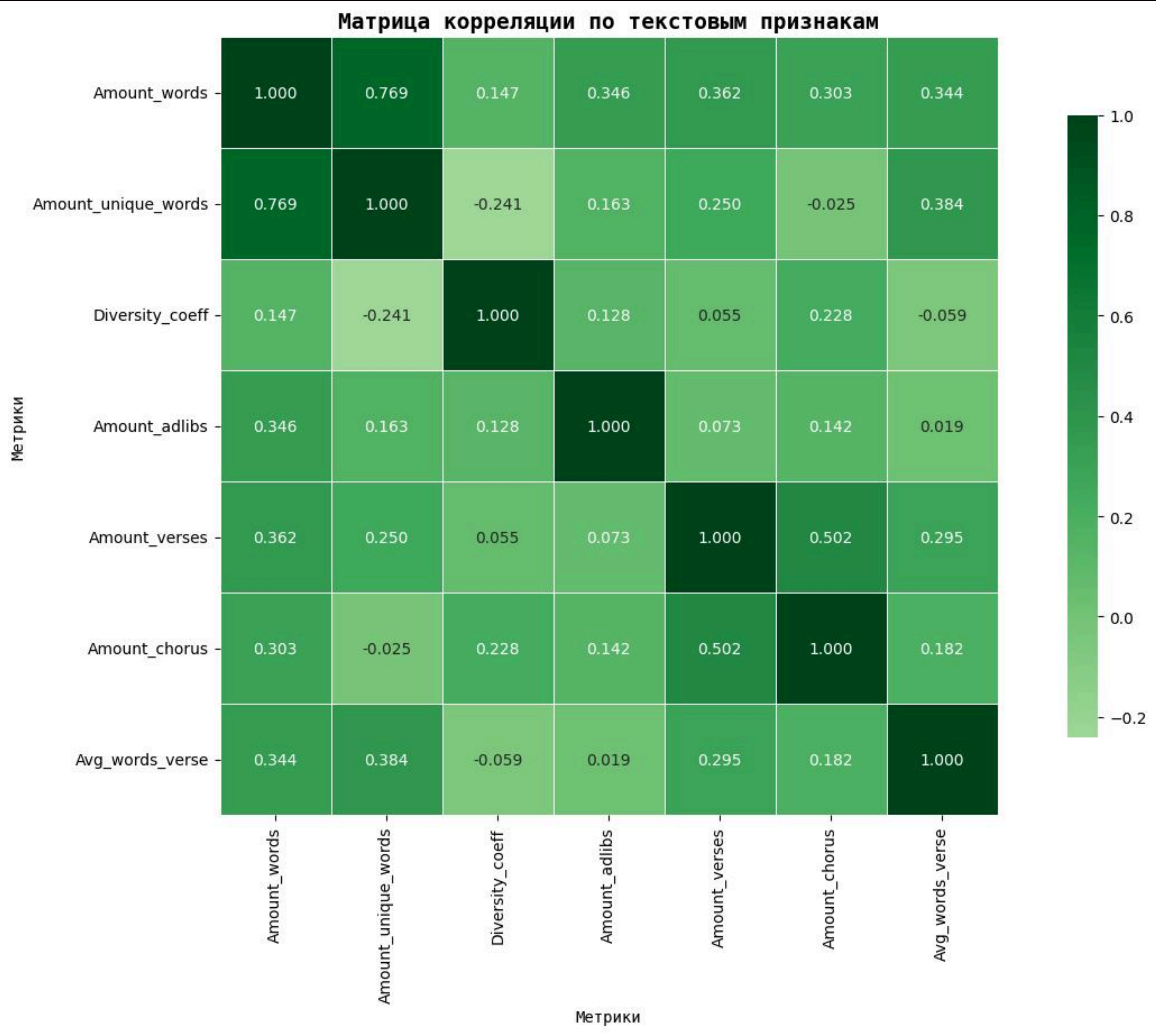


Распределение популярности синглов и альбомных треков: чтобы записать хит мирового масштаба все-таки приходится писать хороший альбом и помещать туда свой хит, потому что самые высокие оценки достигаются именно в этой категории. Но медиана для альбомов и синглов примерно одинаковая, что означает в целом выпускать трек или альбом одинаково, но максимальных оценок можно достичь только при альбоме



speechiness – а вот тут уже видная хорошая зависимость – чем меньше текста, тем больше популярность. Это подтверждает теорию о том, что над текстом можно не запариваться





Machine learning

Так как у нас есть готовая почва для финальной работы Data Science, а именно:

- Подготовка данных и их очистка
- Кодирование категориальных признаков в числовые

Перейдем к ML!

Цель ML

Предсказание популярности трека по ведущим характеристикам

Выбор модели

Линейная регрессия – простая, хорошо справляется с задачей предсказания, а также имеет низкий риск переобучения

Выборка

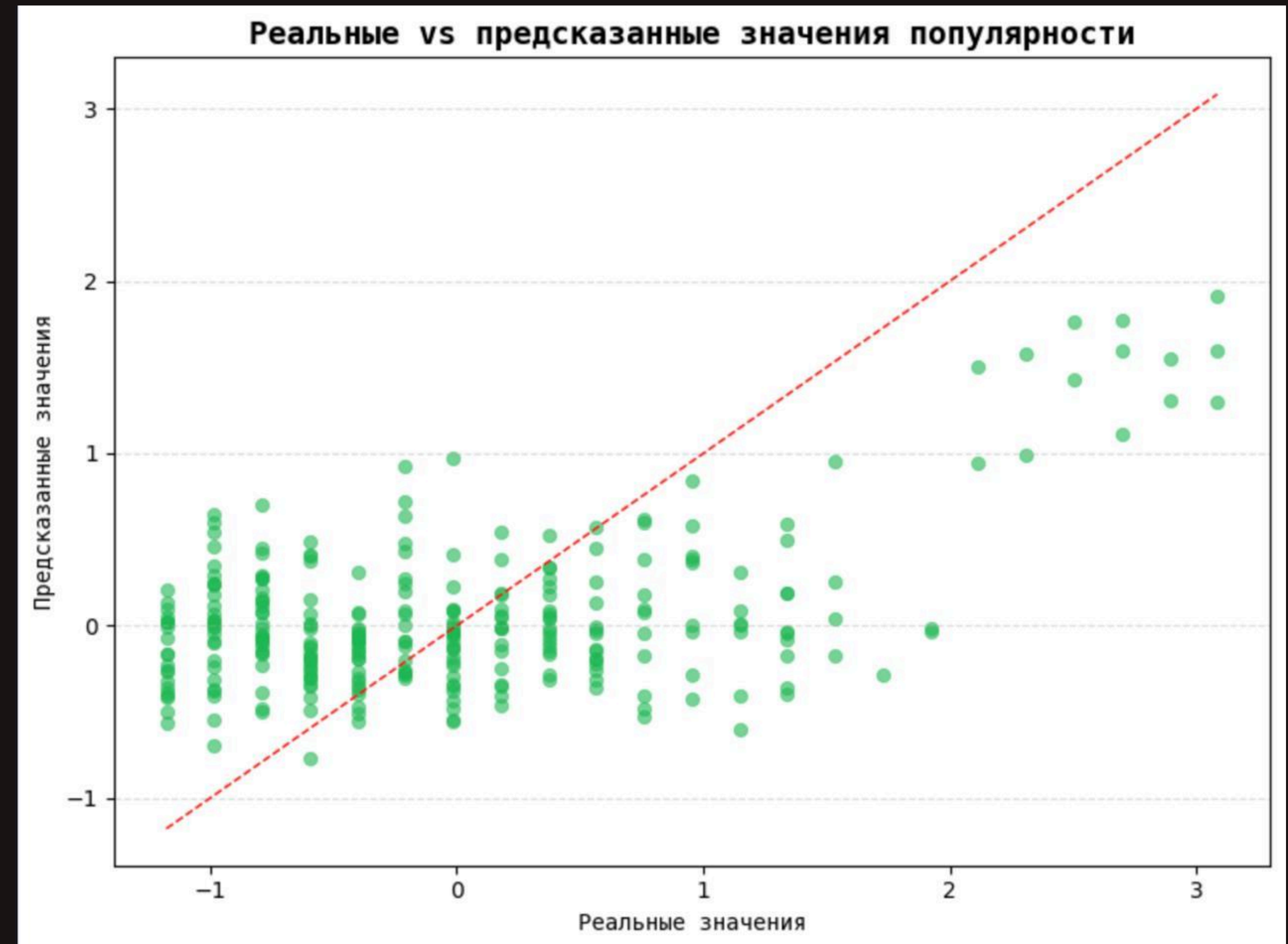
Используем классическую выборку для обучения и тестирования линейной регрессии(80/20)

Machine learning

Отскалируем данные при помощи Standard Scaler и обучим модель. Её эффективность будем мерять метриками:

MAE

MSE



MAE=0,7049 MSE = 0,49

Вывод по анализу

Необходимо создать трек длительностью 2–3 минуты, сосредоточившись на звуке: настроении, аранжировке и других проанализированных параметрах, без глубокой проработки текста.

Вывод по ML

Ошибка в 13% позволяет достаточно точно прогнозировать категорию трека и уровень популярности, однако предсказать конкретную позицию в чартах невозможно из-за влияния случайных факторов и индивидуального стиля исполнителей.

